上节回顾：欧氏空间的若干定义

定义1. 设V是实数域 R上的线性空间，对V中任意两个向量 α 、β，定义一个二元实函数，记作 (α,β) ，若(α,β) 满足性质：对称，数乘线性，加法线性，正定，则称 (α,β)为α 和β 的内积，并称这种定义了内积的实数域 R上的线性空间V为欧氏空间.

定义2. $\forall\alpha,\in V$， $|\alpha|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}$ 称为向量 α 的长度.

特别地，当 $|\alpha|=1$ 时，称 α 为单位向量.

$\alpha-\beta$的长度$|\alpha-\beta|$定义为向量α与β的距离，记作$d(\alpha,\beta)$.

柯西－布尼亚科夫斯基不等式

对欧氏空间V中任意两个向量 α、β，有 $|(\alpha,\beta)|\le|\alpha||\beta|$

当且仅当α、β 线性相关时等号成立.

定义3. 设V为欧氏空间，α、β 为V中任意两非零向量α、β 的夹角定义为 $\langle\alpha,\beta\rangle=arc\cos\dfrac{(\alpha,\beta)}{|\alpha||\beta|}$ （ $0\le\langle\alpha,\beta\rangle\le\pi$ ）

定义4. 设 α、β 为欧氏空间中两个向量，若内积 $(\alpha,\beta)=0$ 则称 α 与β 正交或互相垂直，记作 $\alpha\perp\beta$.

零向量和∀向量都正交.

三、度量矩阵

定义. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}(\varepsilon_1,\varepsilon_1) & (\varepsilon_1,\varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_1,\varepsilon_n)\\ (\varepsilon_2,\varepsilon_1) & (\varepsilon_2,\varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_2,\varepsilon_n)\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ (\varepsilon_n,\varepsilon_1) & (\varepsilon_n,\varepsilon_2) & \cdots & (\varepsilon_n,\varepsilon_n)\end{pmatrix}$

称为基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 的度量矩阵.

注. i) 度量矩阵A是实对称矩阵. $a_{ij}=a_{ji}$

ii) 由内积的正定性，度量矩阵A还是正定矩阵.

事实上，对 $\forall\alpha\in V,\alpha\ne0$ ，即$X\ne0$

有 $(\alpha,\alpha)=X^TAX>0$ ∴ A为正定矩阵.

对给定的基$\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$. $\alpha=x_1\varepsilon_1+\cdots+x_n\varepsilon_n=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$

令 $X=(x_1\cdots x_n)^T$ 则 $(\alpha,\alpha)=\alpha^T\alpha=((\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)X)^T((\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)X)$

$=X^T\begin{pmatrix}\varepsilon_1^T\\ \vdots\\ \varepsilon_n^T\end{pmatrix}(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)X=X^T\begin{pmatrix}\varepsilon_1^T\varepsilon_1 & \varepsilon_1^T\varepsilon_2\cdots & \varepsilon_1^T\varepsilon_n\\ \vdots & \vdots & \vdots\\ \varepsilon_n^T\varepsilon_1 & \varepsilon_n^T\varepsilon_2\cdots & \varepsilon_n^T\varepsilon_n\end{pmatrix}X$

$=X^TAX$

$(\alpha,\beta)=X^TAY$. X: α在基下的坐标、 Y: α在基下的坐标.

iii) 由(10)知，在基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$ 下，向量的内积由度量矩阵A完全确定.

iv) 对同一内积而言，不同基的度量矩阵是合同的. ∃可逆C. 使 $B=C^TAC$. 则B与A合同.

证. 设 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$; $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$ 为欧氏空间V的两组基，它们的度量矩阵分别为A、B，且 $(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)C$

过渡矩阵（可逆） 从$(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)$到$(\eta_1\cdots\eta_n)$

对任意的α，$\beta\in V$，设α,β在基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$下的坐标是 X_1，$\underset{Y_1}{\cancel{X_2}}$，设$\alpha,\beta$在基$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$下的坐标是$\underset{X_2}{\cancel{Y_1}}$，$Y_2$，则

~~$X_1=CY_1,X_2=CY_2.$~~

$X_1=CX_2$ $Y_1=CY_2$.

$\alpha=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)X_1=(\eta_1\cdots\eta_n)X_2=(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)CX_2\Rightarrow X_1=CX_2$.

于是 $(\alpha,\beta)=X_1^TA\overset{Y_1}{\cancel{X_2}}=\overset{(CX_2)^T}{\cancel{(CY_1)^T}}A(CY_2)=\overset{X_2^T(C^TAC)Y_2}{\cancel{Y_1^T(C^TAC)Y_2}}$

~~又$(\alpha,\beta)=Y_1^TBY_2$， $\therefore(\alpha,\beta)=Y_1^TBY_2=Y_1^T(C^TAC)Y_2$.~~ $(\alpha,\beta)=X_2^TBY_2$

$\therefore(\alpha,\beta)=X_2^TBY_2=X_2^T(C^TAC)Y_2$

因为上式对任意的向量$\underset{X_2Y_2}{\cancel{Y_1,Y_2}}\in R^n$都成立，

$\therefore B=C^TAC$ ■

注.

欧氏空间的任意一组基的度量矩阵都是正定矩阵; 反之,任给一个n阶正定矩阵A和n维实线性空间V的一组基，都可以定义V上的内积，使得V成为欧氏空间且在给定这组基下的度量矩阵是A.

A为一个n阶正定阵. 取V中一组基$\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n$.

$\forall\alpha,\beta\in V$. 在$(\varepsilon_1\cdots\varepsilon_n)$下的坐标: X, Y.

定义: $(\alpha,\beta)=X^TAY$. 为一个内积（课后习题会证，这个符合内积的性质）

问题. 给定一个欧氏空间,能否找到一组基,使得这组基的度量矩阵最为简单?

实对称矩阵A正定 ⇔ A与任一正对角矩阵合同. 正定⇔二次型的标准型.

⇔ A与单位矩阵E合同. 规范形

欧氏子空间 = 线性子空间

欧氏空间V的线性子空间在V中定义的内积之下也是一个欧氏空间，称之为V的欧氏子空间.

↳ 把范围缩小后，内积仍然成立

9.2　标准正交基

中国人民大学

教学目的和要求

1. 掌握正交向量组和标准正交基的定义、性质和作用.
2. 熟练掌握施密特正交化过程.
3. 掌握正交矩阵的定义和性质.

一、标准正交基

1. 正交向量组和标准正交组

定义5. 设 V为欧氏空间，非零向量$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\in V$，如果它们两两正交，则称之为**正交向量组**. 如果正交向量组中的向量都是单位向量, 则称为**标准正交组.**

$(\alpha_i,\alpha_j)=0$
内积为0

长度为1

注. ① 若 $\alpha\neq 0$, 则α 是正交向量组. 非零的单个向量为一个正交向量组.

② 正交向量组必是线性无关向量组. 垂直 $\overset{\not\leftarrow}{\rightarrow}$ 无关.

证. 设非零向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\in V$ 两两正交.

想办法证明 $k_i=0\ (i=1,\cdots,m)$

令 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0,\quad k_i\in R.$

则对$i=1,2,\ldots,m$, 有

展开

$$0=(\alpha_i,0)=(\alpha_i,k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m)=\sum_{j=1}^{m}k_j(\alpha_i,\alpha_j)$$

当j≠i时, $(\alpha_i,\alpha_j)=0$

α_i固定.

$$=k_i(\alpha_i,\alpha_i)$$

(因为$\alpha_i\neq0$)

由 $\alpha_i\neq 0$ 知 $(\alpha_i,\alpha_i)>0$,

$\therefore\quad k_i=0,\quad i=1,2,\cdots,m.$　故 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关. ■

③ n 维欧氏空间中正交向量组所含向量个数$\le n$.

∵ n维空间中, 极大无关组向量个数最多为n.

④ 欧氏空间中线性无关向量组未必是正交向量组.

例如:　R^3中　$\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(1,0,1)^T$　线性无关.

但 α_1,α_2 不是正交向量组.　∴ 线性无关 $\not\Rightarrow$ 正交

$\because\quad(\alpha_1,\alpha_2)=1\neq0.$

$$\beta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt2}\\0\\\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt2}\\0\\-\frac{1}{\sqrt2}\end{pmatrix},$$

$(\beta_1,\beta_2)=0\cdot\frac{1}{\sqrt2}+1\cdot0\cdot0\cdot\frac{1}{\sqrt2}=0$

则 β_1,β_2,β_3是R^3的一个标准正交组.

例1. 在$C(0,2\pi)$中，内积由$(f,g)=\int_0^{2\pi}f(x)g(x)dx$定义.证明

$$1,\cos x,\sin x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$$

$\longrightarrow$ 3类 $\left\{\begin{array}{l}1\\\cos kx\\\sin kx\end{array}\right.$　$k=1,2,\cdots,n$

构成$C(0,2\pi)$的一个正交组,并将每个函数单位化.

证. 因为对任意正整数k,l,有

$$(1,\cos kx)=\int_0^{2\pi}\cos kx\,dx=\frac{1}{k}\sin kx\Big|_0^{2\pi}=0$$

$$(1,\sin lx)=\int_0^{2\pi}\sin lx\,dx=\frac{-1}{l}\cos lx\Big|_0^{2\pi}=0$$

$$(\cos kx,\sin lx)=\int_0^{2\pi}\cos kx\sin lx\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\sin(k+l)x-\sin(k-l)x]dx=0$$

$$(\cos kx,\cos lx)=\int_0^{2\pi}\cos kx\cos lx\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\cos(k+l)x+\cos(k-l)x]dx$$

$$=\begin{cases}0, & k\neq l\\ \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1+\cos 2kx)dx=\pi, & k=l\end{cases}$$ → 即 $|\cos kx|=\sqrt{\pi}$ 长度为$\sqrt{\pi}$

$$(\sin kx,\sin lx)=\int_0^{2\pi}\sin kx\sin lx\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}[\cos(k-l)x-\cos(k+l)x]dx$$

$$=\begin{cases}0, & k\neq l\\ \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(1-\cos 2kx)dx=\pi, & k=l\end{cases}$$

由此可知，$1,\cos x,\sin x,\cdots,\cos nx,\sin nx,\cdots$是正交向量组.

为了单位化每个函数，先求出每个函数的长度，对任意的正整数*k*有

$|1|=\sqrt{2\pi}$.

$$(1,1)=\int_0^{2\pi}1dx=2\pi,\quad(\cos kx,\cos kx)=\pi,\quad(\sin kx,\sin kx)=\pi$$

将每个函数单位化，可得　除以自己的长度即可

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}},\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos x,\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin x,\cdots,\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos nx,\frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin nx,\cdots$$

构成$C(0,2\pi)$的一个标准正交组.

---

2. 标准正交基

即正交向量组扩到n维空间中

定义6. ***n*** **维欧氏空间中，由 *n* 个向量构成的正交向量组称为正交基；由单位向量构成的正交基称为标准正交基.**

注. ① 将正交基的每个向量单位化，可得到一组标准正交基.

② ***n*** **维欧氏空间*V*中的一组基 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 为标准正交基**

$$\Longleftrightarrow(\varepsilon_i,\varepsilon_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1, & i=j\\0, & i\neq j\end{cases},\quad i,j=1,2,\cdots,n \qquad \textbf{(1)}$$

→ $\because|\varepsilon_i|=1\ \therefore(\varepsilon_i,\varepsilon_i)=|\varepsilon_i|^2=1.$

→ 两两正交.

$\Longleftrightarrow$ **这组基的度量矩阵 $A=\big((\varepsilon_i,\varepsilon_j)\big)=E_n$.**

例如　在R^n中，基本单位向量 $e_1,e_2,\cdots,e_n$满足

$$(e_i,e_j)=\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\0 & i\neq j\end{cases},i,j=1,2,\cdots n.$$

所以，基本单位向量$e_1,e_2,\cdots,e_n$是R^n中一组标准正交基.

注. ③ ***n*** **维欧氏空间*V*中标准正交基的作用:**　度量矩阵为单位阵.

设 $\varepsilon_1,\cdots,\varepsilon_n$ 为*V*的一组标准正交基，则

(i)　设　$\alpha=x_1\varepsilon_1+x_2\varepsilon_2+\cdots+x_n\varepsilon_n\in V$

由式(1)，$(\alpha,\varepsilon_i)=x_i$.

有　$\alpha=(\alpha,\varepsilon_1)\varepsilon_1+(\alpha,\varepsilon_2)\varepsilon_2+\cdots+(\alpha,\varepsilon_n)\varepsilon_n$　(2)

∵度量矩阵为E.

(ii)　$(\alpha,\beta)=X^TY,\quad\forall\alpha,\beta\in V.$　**(3)**

这里　X是α在基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$下的坐标，

Y是β在基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$下的坐标.

(iii)　$|\boldsymbol{\alpha}|=\sqrt{\boldsymbol{x}_1{}^2+\cdots+\boldsymbol{x}_n{}^2}$

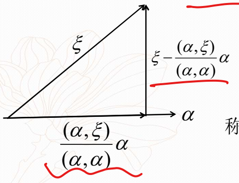
(iv)　$d(\alpha,\beta)=|\alpha-\beta|=\sqrt{(x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2}$

问题. 如何由一组基得到一组正交基？如何正交化？

将ξ向α上作垂线

7.1的例2.　$\alpha\in R^3$为一固定的非零向量，把R^3中每一个向量ξ变成它在 $\boldsymbol{\alpha}$上的内射影是R^3上的一个线性变换.用 Π_{α}表示，

$\Pi_\alpha:R^3\to R^3,\xi\mapsto\frac{\xi^T\alpha}{\alpha^T\alpha}\alpha,\forall\xi\in R^3$.　也叫正交投影.



ξ
$\xi-\frac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$
α
$\frac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$

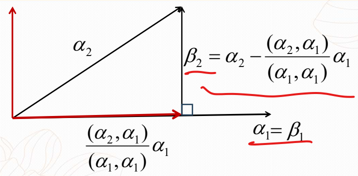
设V是欧氏空间,$\alpha\in V$且$\alpha\neq0$.

对$\forall\xi\in V,\xi-\frac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha\perp\alpha$

称$\frac{(\alpha,\xi)}{(\alpha,\alpha)}\alpha$为$\xi$在$\alpha$上的**内射影或正交投影.**

$0=(\xi-k\alpha,\alpha)=(\xi,\alpha)-k(\alpha,\alpha)$

$\therefore$取 $k=\frac{(\xi,\alpha)}{(\alpha,\alpha)}$ 即可.


α_2
$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1$
$\frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1$
$\alpha_1 = \beta_1$

设$\alpha_1,\alpha_2 \in V$是$L(\alpha_1,\alpha_2)$的一组基. 取$\beta_1 = \alpha_1$,

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2,\alpha_1)}{(\alpha_1,\alpha_1)}\alpha_1 \perp \beta_1$$

由 α_1 α_2 这两个普通基.
变成了 β_1 β_2 这两个正交基.

如果说扩充到 3维空间：取 α_1 α_2 $\alpha_3 \in R^3$ 为一组基. 由上述推导过程，得到 $\beta_1 \perp \beta_2$ (在一个平面上)

若要使 $(\alpha_3 - k_1\beta_1 - k_2\beta_2, \beta_1) = 0 \Rightarrow (\alpha_3,\beta_1) - k_1(\beta_1,\beta_1) = 0 \Rightarrow k_1 = \frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}$

$(\alpha_3 - k_1\beta_1 - k_2\beta_2, \beta_2) = 0 \Rightarrow$ · — — —— $\Rightarrow k_2 = \frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}$

得到 $\beta_3 = \alpha_3 - k_1\beta_1 - k_2\beta_2$

使 β_1 β_2 β_3 为一组正交基.

二、 标准正交基的构造—Schmidt正交化过程

1. 扩基定理

定理1. n维欧氏空间中任一个正交向量组都能扩充成一组正交基.

证. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 是欧氏空间 V 中的正交向量组,

对 $n-m$ 作数学归纳法.

当 $n-m=0$ 时, $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 就是一组正交基.

假设 $n-m=k$ 时结论成立, 即此时可找到向量

$$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$$

使得 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_k$ 成为一组正交基.

现在来看 $n-m=k+1\,(\geq 1)$ 的情形. 因为 $m<n$, 所以必有向量 β 不能被 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表出,

则 α_{m+1} 不能为0.

设向量 $\alpha_{m+1} = \beta - k_1\alpha_1 - k_2\alpha_2 - \cdots - k_m\alpha_m \;(\neq 0)$

要把 β 变成 α_{m+1}
使满足 α_{m+1} 与 $\alpha_1\cdots\alpha_m$ 均正交.

其中 $k_i \in R$ 待定. 从正交向量组的性质知

$$(\alpha_i,\alpha_{m+1}) = (\beta,\alpha_i) - k_i(\alpha_i,\alpha_i), \qquad i=1,2,\cdots,m.$$

故取 $k_i = \frac{(\beta,\alpha_i)}{(\alpha_i,\alpha_i)}$, 可得$(\alpha_i,\alpha_{m+1}) = 0$, $i=1,2,\cdots,m$.

即 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m,\alpha_{m+1}$为正交向量组. 由归纳假设前提可知这$m+1$个向量构成的正交组可扩充为正交基. 定理得证. ■

$n-(m+1)=k$. 可使用归纳假设.

$(\alpha_i, \alpha_{m+1}) = (\alpha_i, \beta - k_1\alpha_1 - \cdots - k_m\alpha_m) = (\alpha_i,\beta) - k_i(\alpha_i,\alpha_i) = 0$.

$\Rightarrow k_i = \frac{(\alpha_i,\beta)}{(\alpha_i,\alpha_i)}$

2. 正交化过程

定理2. 对于n维欧氏空间中任一组基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$, 都可以找到一组标准正交基$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$, 使得

$$L(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_i) = L(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_i), \quad i=1,2,\cdots,n$$

$L(\varepsilon_1) = L(\eta_1)$. 则 ε_1 与 η_1 成比例.
$L(\varepsilon_1\ \varepsilon_2) = L(\eta_1\ \eta_2)$ · · · ·

我们称满足上式的标准正交基$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$为与基$\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n$等价的标准正交基.

直观，两个向量组
等价即表示
可互相线性表出.

证. (基本方法: 逐个构造出满足要求的 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n$.)

首先, 可取 $\eta_1 = \frac{1}{|\varepsilon_1|}\varepsilon_1$. 显然$L(\varepsilon_1) = L(\eta_1)$.

成比例

数学归纳法：假定已求出 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$ 是单位正交的, 且

$$L(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_i) = L(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_i), \quad i=1,2,\cdots,m \qquad \textbf{(4)}$$

当 $m<n$ 时, 因为有 $\varepsilon_{m+1} \notin L(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_m)$,

由**(4)**知 ε_{m+1}不能被$\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$ 线性表出.

按**定理1**证明中的方法, 构造向量

$$\xi_{m+1} = \varepsilon_{m+1} - \sum_{i=1}^{m} \frac{(\varepsilon_{m+1},\eta_i)\eta_i}{(\eta_i,\eta_i)} \qquad \textbf{(5)}$$

此式说明, ε_{m+1} 可被 ξ_{m+1}, $\eta_1\cdots\eta_m$ 线性表出. 说明生成的子空间相等.

先构造正交向量.
再单位化.

由于 η_i 为单位向量.
$\because (\eta_i,\eta_i) = 1$.

则 $\xi_{m+1} \neq 0$ 且 $(\xi_{m+1},\eta_i) = 0$, $i=1,2,\cdots,m$

再设 $\eta_{m+1} = \frac{1}{|\xi_{m+1}|}\xi_{m+1}$. 将 ξ_{m+1} 单位化, 得到 η_{m+1}

可知 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m,\eta_{m+1}$ 是单位正交向量组.

从**(4)**和**(5)**知 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m,\eta_{m+1}$ 与 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_m,\varepsilon_{m+1}$ 是等价向量组, 因此, 有

$$L(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_{m+1}) = L(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_{m+1})$$

由归纳原理, **定理2**得证. ■

注. ① 由 $L(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_i)=L(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_i),\quad i=1,2,\cdots,n$

知：若 $(\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_n)=(\varepsilon_1,\varepsilon_2,\cdots,\varepsilon_n)T,$

则过渡矩阵 $T=(t_{ij})$ 是上三角形（即 $t_{ij}=0,\ i>j$ ）

且 $t_{ii}>0,\quad i=1,2,\cdots,n$ ηi可被 $\varepsilon_1\cdots\varepsilon_{i-1}\ \varepsilon_i$ 表出.

由构造过程可知.

*对应于课后习题的14题的矩阵的QT分解. Q：正交矩阵.

② **Schmidt正交化过程**: or QR分解 R：上三角形矩阵.

1° 正交化：先把线性无关的向量组 $\alpha_1,\cdots,\alpha_m$ 化成正交向量组 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_m$.

$$\beta_1=\alpha_1,\qquad \beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,$$

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2\quad\cdots\cdots$$

☆ $$\boxed{\boxed{\beta_j=\alpha_j-\sum_{i=1}^{j-1}\frac{(\alpha_j,\beta_i)}{(\beta_i,\beta_i)}\beta_i,}\quad j=2,3,\cdots,m;}$$

2° 单位化：令 $\boxed{\eta_i=\frac{1}{|\beta_i|}\beta_i,\quad i=1,2,\cdots,m}$

即得标准正交向量组 $\eta_1,\eta_2,\cdots,\eta_m$.

是R^4的一组普通基.

例2. 把 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 化为单位正交的向量组，其中

$\alpha_1=(1,1,0,0),\quad \alpha_2=(1,0,1,0),\ \alpha_3=(-1,0,0,1)\quad \alpha_4=(1,-1,-1,1)$

解. 令 $\beta_1=\alpha_1=(1,1,0,0)$ 此处的内积为 $(x,y)=x^Ty$.

$$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1,0)\to(1,-1,2,0)$$

正交化

代替这种β2后算出来的β3是一样的

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2=(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3},1)$$

$$\beta_4=\alpha_4-\frac{(\alpha_4,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1-\frac{(\alpha_4,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}\beta_2-\frac{(\alpha_4,\beta_3)}{(\beta_3,\beta_3)}\beta_3=(1,-1,-1,1)$$

技巧 ① 算出一个β_i发现有分数，可每个分量同乘k，让全部变成整数.

② 算出一个β_i之后可与$\beta_1\ \beta_2\cdots\beta_{i-1}$一起验证一下，是否为正交.

再单位化 $\eta_1=\frac{1}{|\beta_1|}\beta_1=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0,0)$

$$\eta_2=\frac{1}{|\beta_2|}\beta_2=(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},0)$$

$$\eta_3=\frac{1}{|\beta_3|}\beta_3=(-\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{3}{\sqrt{12}})$$

$$\eta_4=\frac{1}{|\beta_4|}\beta_4=(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$$

$\eta_1,\eta_2,\eta_3,\eta_4$ 即为所求. ■

2026-06-02作业

- P268.　6，7，8